

Chapitre 11

Les hypothèses de Gauss-Markov

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) M_1 : **linéaire en les paramètres** ($\beta_0, \beta_1, \beta_2$ apparaissent au premier degré, sans produit ni fonction entre eux). M_2 : **non linéaire** en les paramètres (β_1 apparaît au carré). M_3 : **linéaire en les paramètres** (β_0, β_1 apparaissent au premier degré ; c'est $\ln x$, une variable transformée, qui multiplie β_1). M_4 , prise telle quelle : **non linéaire** en les paramètres (β_1 apparaît en exposant).
- (b) Non, M_1 n'est pas linéaire en x (il y a un terme en x^2), mais cela ne pose **aucun** problème pour $H1$: l'hypothèse porte sur les paramètres, jamais sur les variables. x^2 est simplement traité comme une variable explicative supplémentaire.
- (c) Parce que M_3 est déjà écrite sous une forme où les paramètres β_0 et β_1 apparaissent linéairement : bien que la relation **originale** entre y et x soit une puissance ($y = e^{\beta_0} x^{\beta_1}$), la transformation logarithmique déjà appliquée aux deux variables ($\ln y, \ln x$) rend le modèle directement estimable par les MCO, sans aucune modification supplémentaire de la méthode.
- (d) En prenant le logarithme des deux côtés : $\ln y = \ln \beta_0 + \beta_1 x + \ln \varepsilon$, qui redevient linéaire en les paramètres $\ln \beta_0$ (une nouvelle constante) et β_1 .

Correction — Exercice 2

- (a) S_1 (dispersion croissante avec la taille) : **H3, homoscédasticité**. S_2 (chocs partagés au sein d'un groupe) : **H4, indépendance**. S_3 (variable omise corrélée à la fois à une variable incluse et à y) : **H2, exogénéité**.
- (b) Seule S_3 (violation de H2) biaise les coefficients estimés. S_1 et S_2 (violations de H3 et H4) ne faussent que les écarts-types, laissant les coefficients eux-mêmes sans biais.
- (c) Un coefficient biaisé (violation de H2) vise systématiquement à côté de la vraie valeur, quelle que soit la taille de l'échantillon : aucune collecte de données supplémentaire ne corrige ce problème. Des écarts-types faussés (violations de H3 ou H4) n'affectent que la **précision apparente** des tests et intervalles : les coefficients restent corrects en moyenne, et le problème se corrige par des méthodes d'estimation de la variance appropriées (sans changer l'estimation des coefficients eux-mêmes).
- (d) La méthode des erreurs-types groupées (« erreurs groupées », chapitre 15 du cours), qui corrige les écarts-types pour tenir compte de la corrélation des erreurs à l'intérieur de chaque groupe, sans changer les coefficients estimés par MCO.

Correction — Exercice 3

- (a) H2 (exogénéité, $E(\varepsilon | X) = 0$) garantit, à elle seule, le « U » (*Unbiased*).
- (b) H3 (homoscédasticité) et H4 (indépendance) garantissent, ensemble, le « B » (*Best*, variance minimale parmi les estimateurs linéaires sans biais).
- (c) Cela signifie que la comparaison n'est faite qu'à l'**intérieur** de la classe des estimateurs qui sont à la fois linéaires (des combinaisons linéaires des y_i) et sans biais. Non, les MCO ne sont donc pas nécessairement le meilleur estimateur possible toutes classes confondues : un estimateur non linéaire, en dehors de cette classe restreinte, pourrait faire mieux.
- (d) L'estimateur du **maximum de vraisemblance**, qui peut surpasser les MCO dès que la loi de probabilité des erreurs est connue (ou raisonnablement supposée).

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Il s'agissait d'une violation de **H2** (exogénéité) : la taille du ménage, omise et corrélée au revenu, rendait $E(\varepsilon | R) \neq 0$, biaisant $\hat{\beta}_1$.
- (b) Il s'agissait d'une violation de **H5** (pas de colinéarité parfaite) : $x_4 = 2x_2$ rendait $X'X$ strictement non inversible, empêchant tout calcul.
- (c) Non, cette situation ($r = 0,97$, sans relation exacte) ne viole **pas formellement** H5 — la régression restait calculable, donc $X'X$ restait, techniquement, inversible. Elle se situe dans la zone intermédiaire, réservée par le cours au chapitre 13 (la multicolinéarité **forte mais non parfaite**), qui n'est pas couverte par les cinq hypothèses strictes de Gauss-Markov mais en constitue un prolongement pratique important.
- (d) La situation (a) biaise les coefficients (violation de H2). La situation (b) rend le calcul impossible (violation stricte de H5). La situation (c) reste calculable mais fragile (colinéarité forte, non parfaite, ni strictement couverte ni exclue par H5).
- (e) Ce chapitre montre que ces trois épisodes, présentés à des moments différents du cours autour d'exemples concrets variés (ménages, indicatrices dupliquées, R&D et brevets), ne sont pas des curiosités isolées mais des manifestations précises et nommées d'un même corpus d'hypothèses (H2 pour le biais, H5 pour l'existence du calcul, et la zone grise entre H5 stricte et le chapitre 13 pour la fragilité). Le cadre de Gauss-Markov permet ainsi de **classer** rétrospectivement chaque incident rencontré selon la nature précise de son origine, plutôt que de les traiter comme des problèmes disparates.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Non, H6 n'a pas besoin d'être vérifiée pour $n = 500$: le **théorème central limite** garantit que $\hat{\beta}_j$ est approximativement normal, quelle que soit la loi véritable des erreurs, dès que l'échantillon est suffisamment grand.
- (b) Oui, H6 devient décisive pour $n = 15$: le théorème central limite ne peut plus être invoqué pour un échantillon aussi petit. Le cours recommande d'examiner l'histogramme des résidus avant de publier le moindre test t , afin de vérifier que l'hypothèse de normalité n'est pas manifestement violée.
- (c) Non, H6 ne fait **pas** partie des cinq hypothèses de Gauss-Markov : les MCO restent BLUE sous H1 à H5 seules, sans avoir besoin de la normalité. H6 sert uniquement à rendre les tests statistiques (t , F) **exacts** à petit échantillon, plutôt qu'approximatifs.
- (d) Non, cette affirmation est inexacte : le statut BLUE ne dépend que du respect de H1 à H5, pas de la taille de l'échantillon n . Avec $n = 15$, les MCO restent BLUE si H1 à H5 tiennent ; ce qui devient fragile, en revanche, c'est la validité **exacte** des tests d'hypothèses en l'absence de normalité des erreurs (H6), une question totalement distincte du statut BLUE des estimateurs eux-mêmes.

Correction — Exercice 6

- (a) Oui, au sens strict du théorème : si H1 à H5 sont respectées, les MCO restent BLUE, même quand y ne prend que deux valeurs — le théorème de Gauss-Markov ne fait aucune hypothèse sur la nature (continue ou binaire) de la variable expliquée.
- (b) L'estimateur du **maximum de vraisemblance** (typiquement, dans ce contexte, appliqué à un modèle logit ou probit, adapté aux variables binaires).
- (c) Une droite MCO, par construction, peut prendre n'importe quelle valeur réelle selon les valeurs du revenu et du taux d'endettement, y compris des valeurs inférieures à 0 ou supérieures à 1 — des probabilités absurdes. Un modèle non linéaire adapté (logit, probit) contraint, lui, ses prédictions à l'intervalle $[0, 1]$ par la forme même de sa fonction, évitant structurellement ce problème.
- (d) Cet exemple illustre exactement la restriction cachée du théorème : les MCO peuvent rester BLUE,

et pourtant produire des prédictions absurdes, précisément parce que « meilleur » n'est garanti que dans la classe restreinte des estimateurs **linéaires**. Un estimateur non linéaire (maximum de vraisemblance sur un modèle logit ou probit), en sortant de cette classe, peut être à la fois plus adapté au problème (probabilités bornées) et plus performant, sans que cela contredise en rien le théorème de Gauss-Markov — qui ne prétend jamais que les MCO sont le meilleur choix en toutes circonstances, seulement le meilleur **parmi les estimateurs linéaires sans biais**.